



Bhagwati Press@HMT.9979296030

Azadi Ka Amrit Mahotsav

દાડમની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ



નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી

રૂમ.નં.૩૨૦, બીજો માળ, બહુમાળી ભવન,

ભુજ - ૩૭૦૦૦૧. ફોન : ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩

Email : dydir-bag-kut@gujarat.gov.in ddhkutch@gmail.com

:: પ્રસ્તાવના ::

દાડમનો છોડ ખડતલ હોવાથી કચ્છ જેવા સૂકા અને અર્ધ સૂકા વિસ્તારમાં ખેતી માટે ખૂબજ મહત્વ ધરાવે છે. દાડમની ખેતી ભારતમાં મુખ્યત્વે રાજેસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં થાય છે.

ગુજરાતમાં દાડમ ૪૪૫૭૪ હેક્ટર જમીનમાં અને ઉત્પાદન ૬૮૪૩૨૧ મે. ટન થાય છે. દાડમની ખેતી ખાસ કરીને ભાવનગર, ધોળકા, સાબરકાંઠા તથા બનાસકાંઠા તેમજ કચ્છ જિલ્લામાં વાવેતર વધારે વિસ્તારમાં થઈ રહ્યું છે. કચ્છ જિલ્લામાં ૧૮,૭૭૦ હેક્ટર વાવેતર થયેલ છે.

● હવામાન :-

દાડમના પાકને શિયાળામાં ઠંડું તાપમાનમાં ઉનાળામાં ગરમ અને સુકૂ હવામાન માફક આવે છે. દાડમની સફળ ખેતી માટે ફળના વિકાસ દરમ્યાન તથા ફળ પાકે ત્યારે ગરમ અને સૂર્ય પ્રકાશિત હવામાન હોવું આવશ્યક છે. ભેજવાળા હવામાનમાં ફળની ગુણવત્તા સારી રહેતી નથી.

● જમીન :-

દાડમની ખેતી માટે ગોરાળું તેમજ કાંપવાળી જમીન માફક આવે છે થોડા અંશ ક્ષારવાળી જમીનમાં પણ દાડમનો પાક ઉછેરી શકાય છે.

● ઉપયોગ :-

દાડમનો તાજા ફળ તરીકે સરબત, સ્ક્વોશ અને ચટણી બનાવવા ઉપયોગ થાય છે. દાડમની છાલમાં ટેનીન નામનું દ્રવ્ય હોય છે. જેનો ઉપયોગ ચામડા તેમજ કપડાં રંગવા થાય છે. કોઢ તેમજ મરડાના ઈલાજ માટે દાડમ ઉપયોગી છે.

● જાતો :-



ગુજરાતમાં વ્યાપારિક ધોરણે ગણેશ અને ધોલકા જાતની ખેતી કરવામાં આવે છે. નવી વિકસાવેલી જાતો પૈકી સિંદુરી, આરાક્તા, મૃદુલા અને ભગવા ખૂબ જ પ્રચલિત થવા પામેલ છે. આ સિવાય અન્ય જાતોમાં કંધારી, મસ્તકરેડ, જોધપુર રેડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

● સંવર્ધન :-

દાડમનું સંવર્ધન બે રીતે થાય છે. (૧) બીજથી (૨) કલમથી. કલમમાં કટકા કલમ, ગુટીકલમ તથા નુતન કલમ દ્વારા થઈ શકે છે નુતન કલમ બનાવવા માટે દાડમ અથવા ધોલકા જાતનાં બીજ માંથી છોડ તૈયાર કરીને તેના ઉપર કલમ કરવામાં આવે છે. કલમો દ્વારા વાવેતર કરવાથી માતૃછોડનાં ગુણ જળવાઈ રહે છે તથા ફળ વહેલા મળે છે આથી રોપણી માટે કલમોનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

● રોપણી :-

જમીનને ખેડ કરીને સમતળ કર્યા બાદ ૪.૫ મી× ૩ મી નાં અંતરે ઉનાળા દરમ્યાન ૧૦૦ સેમી× ૧૦૦ સેમી × ૧૦૦ સેમીનાં ખાડા બનાવી ૧૫ દિવસ સુધી તપાવ્યા બાદ માટી સાથે ખાડા દીઠ ૧૦ કિલો છાણિયું ખાતર તથા ૧૦૦ ગ્રામ બી.એચ.સી. (૧૦ ટકા પાવડર) ભેળવીને તેના વડે ખાડા પૂરી દેવા. જૂન-જુલાઈમાં દરેક ખાડા દીઠ એક કલમની રોપણી કરવી. રોપણી કર્યા બાદ વરસાદ ન હોય તો પાણી આપવું.

• કેળવણી અને છાંટણી :-

દાડમના છોડ પર થડના નીચેના ભાગમાં ઘણી ડાળીઓ ફુટે છે. આ પૈકી (સિંગલ સ્ટેમ) સૂકા થડની ડાળી ૬૦ સે.મી. જેટલી વિકસવા દેવી અને બાકીના ડાળીઓ કાપી નાખવી જેથી મુખ્ય થડનો વિકાસ સારો થાય છે. મૂળમાંથી પીલા વખતો વખત કાઢી નાખવા કારણ કે પીલા ફળ બેસવામાં તથા વિકાસમાં નડતરરૂપ થાય છે.

• સેન્દ્રિય અને રાસાયણીક ખાતરો :-

દાડમના પાક ઉપર સેન્દ્રિય ખાતરોની સારી અસરો જોવા મળે છે. બંને મુખ્ય અને ગૌણ પોષક તત્વો દાડમની વૃદ્ધિ અને ઉત્પાદનનો અસર કરે છે. ઝાડની ઉંમર પ્રમાણે તત્વોની જરૂરીયાત બદલાતી રહે છે. તેથી નીચે પ્રમાણે ખાતરો / ઝાડ દીઠ આપવા.

છોડનું આયુષ (વર્ષ)	છાણિયું ખાતર (કિગ્રા)	નાઈટ્રોજન (ગ્રા)	ફોસ્ફરસ (ગ્રા)	પોટાશ (ગ્રા)
૧	૧૦	૨૫૦	૧૨૫	૧૨૫
૨	૨૦	૨૫૦	૧૨૫	૧૨૫
૩	૩૦	૫૦૦	૧૨૫	૧૨
૪	૪૦	૫૦૦	૧૨૫	૨૫૦
૫ અને વધુ વર્ષ	૫૦	૬૨૫	૨૫૦	૨૫૦

રાસાયણિક ખાતરનો અડધો જથ્થો જૂન માસમાં અને બાકીનો જથ્થો સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર માસમાં આપવો. બહાર પ્રમાણે ખાતર આપવાના સમયમાં ફેરફાર કરવો પડે છે.

• આંતરપાકો :-

શરૂઆતની અવસ્થામાં શાકભાજીના પાકો આંતરપાકો તરીકે લઈ શકાય.

• પિયત વ્યવસ્થા :-

ગુજરાતમાં દાડમ હસ્ત બહારમાં લેવામાં આવે છે. તેથી દાડમના પાકમાં ઓક્ટોબર માસથી પાણી આપવું જોઈએ. પાણી આપવાનું અંતર શિયાળામાં ૧૦-૧૨ દિવસ રાખવું જોઈએ. અને પાણીનું અંતર નિયમિત રાખવું. પિયત અંતર નિયમિત નહી રાખવાથી તેમજ બોરોનની ઉણપથી ફળો ફાટવાની સમસ્યા ઉભી થાય છે. હસ્ત બહારનો પાક માર્ચ સુધી પૂરો થઈ જાય છે. ફળો ઉતરી ગયા પછી એપ્રિલ થી જૂન માસમાં પાણી આપવું નહીં.





દાડમ પાકમાં બહારની માવજત પ્રમાણે પાણી આપવાનું થાય છે. ડ્રીપ અથવા તો ખામણા પદ્ધતિ પાણી આપવાનું થાય તો નીચે કોઠામાં જણાવ્યા મુજબ જુદા જુદા બહાર પ્રમાણે પાણીની જરૂરિયાત રહે છે.

ડ્રીપથી પિયત આપવા માટે બહાર પાણીની જરૂરિયાત

પાકની ઋતુ	માસ	પાણીની જરૂરીયાત લીટર / દિવસ / ઝાડ
આંબે બહાર	જાન્યુઆરી	૧૭
	ફેબ્રુઆરી	૧૮
	માર્ચ	૩૧
	એપ્રીલ	૪૦
	મે	૪૪
મૃગ બહાર	જુન	૩૦
	જુલાઇ	૨૨
	ઓગષ્ટ	૨૦
હસ્ત બહાર	સપ્ટેમ્બર	૨૦
	ઓક્ટોબર	૧૯
	નવેમ્બર	૧૭
	ડીસેમ્બર	૧૬



• બહારની માવજત :-

ઘાડમમાં આંબે બહારના ફૂલ ડિસેમ્બર - જાન્યુઆરી માસમાં આવે છે અને તેમાં ફળ ચોમાસાની શરૂઆતમાં મળતાં હોવાથી વરસાદના છાંટાથી ડાઘ પડતાં ફળની ગુણવત્તા ઉપર માઠી અસર થાય છે જેથી બજારભાવ ઓછા મળે છે.

ઘાડમમાં મૃગબહાર લેવાથી શિયાળામાં ફળ પાકે પરંતુ ફૂલ અને ફળનો વિકાસ ચોમાસામાં થતો હોવાથી જીવાતનો ઉપદ્રવ વધુ થાય છે. ફળમાં સડો વધારે આવે છે. આ કારણસર ગુજરાતમાં આંબેબહાર અને મૃગબહાર લેવી હિતાવહ નથી.

ઘાડમમાં હસ્તબહારનો ફાલ લેવા માટે ચોમાસાનો વરસાદ બંધ થયા બાદ પાણી આપવાનું બંધ રાખવું. લભભગ બે માસ બાદ એટલે કે સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર માસમાં ભલામણ મુજબના ખાતરો આપી પિયત આપવું જેથી સારા પ્રમાણમાં ફૂલ આવશે જે ઉનાળામાં ફળ આપશે. હસ્ત બહારના ફૂલ શિયાળામાં (ઓક્ટોબર - નવેમ્બર) આવે છે અને ફળ ઉનાળામાં (માર્ચ - એપ્રીલ) તૈયાર થાય છે. ઉનાળામાં બજારમાં બીજા ફળની અછત હોવાથી બજાર ભાવ સારા મળે છે. વધુમાં ફળોનો વિકાસ શિયાળામાં ઠંડા અને સૂકા હવામાનમાં થતો હોવાથી રોગ જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓછો રહે છે. તેથી ગુજરાતમાં હસ્તબહારનો ફાલ લેવાનું ફાયદાકારક છે. સેપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં વરસાદ ચાલું રહે તો હસ્તબહાર લેવાનું શક્ય નથી ત્યારે આંબે બહાર લેવી ફાયદાકારક છે.

:: જીવાત ::

• દાડમનું પતંગીયું. :-



આ સૌથ વધુ નુકશાન કરતી જીવાત છે. દાડમના બગીચામાં નિયમિત નુકશાન કરે છે. માદા જીવાત ફળની છાલમાં ઇંડા મૂકે છે. ઇંડામાંથી ઇયળ બની ફળનો વિકાસ પામતા દાણાને ખાય છે. ત્યારબાદ અસર કરેલ ભાગ પર ફૂગ અને સુક્ષ્મ જીવાણુંઓનો વિકાસ થવાથી ફળ સડવા માંડે છે.

ફળના ઉપરના કાણોમાંતથી ઘણીવાર હગાર બહાર આવેલી દેખાય છે. આ જીવાતની અસરથી ફળ ખરી પડે છે. ફળનો વિકાસ અટકે છે. ઉત્પાદન પર માઠી અસર થાય છે.

• નિયંત્રણ :-

એક લીટર પાણીમાં ૨ મીલી મેટાસીડ ૪૦ ઇસી અથવા ૪ ગ્રામ કાર્બારિલ ૫૦ ટકા અથવા 0.૩ મી.લી ફોસ્ફામીડોન ૧૦૦ ઇસી દવા ઓગાળી બનાવેલ દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.

(૨) થળ અને ઝાડની છાલ કોરી ખાનાર ઇયળ :-

આ જીવાતની ઇયળ થડ અને ડાળીના સાંધામાં દર બનાવી રહે છે. સમયસર નિયંત્રણ કરવામાં ન આવે તો થડ / ડાળી ઉપર ઘણાં કાણાં કરે છે પરિણામે છોડ સૂકાઇ જાય છે.

• નિયંત્રણ :-

૧૦ મીની મોનોક્રોટોફોસ, ૪૦ ઇસી અથવા ૪૦ મીલી ડાયકલોરવોસ ૫૦ ઇસી સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર માસમાં થડ અને ડાળીમાં સાંધામાં પડેલ કાણાં પરથી જાળા કાઢી નાંખી ઇયળે બનાવેલ કાણાંમાં રેડવું કાણાને ચીકણી માટીથી બંધ કરી દેવું. ફેબ્રુઆરી - માર્ચમાં છાટણી વખતે ડાળીઓ કાળજીપૂર્વક કાપી નાખવી.

(બ) રોગ

(૧) ટોચથી થતો સૂકારો :-

ફૂગથી થતા આ રોગમાં શરૂઆતમાં નાની કુમળી ડાળીઓ ઉપરથી સંકોચાયેલી તેમજ કાળા ટપકાં જોવા મળે છે. આવા ટપકાની ફરતે તંદુરસ્ત લીલો ભાગ જોવા મળે છે. પાછળથી આવી ડાળીઓની છાલ સૂકાવા માંડે છે અને તેમાં તીરાડ પડી ધીમે-ધીમે ઝાડની ટોચથી સૂકાવાની શરૂઆત થાય છે. છેવટે આખું ઝાડ સૂકાઇ જાય છે.

• નિયંત્રણ :-

કુમળી ડાળીઓ સૂકાવા લાગે કે તરત જ સૂકાયેલી ડાળીઓના થોડા તંદુરસ્ત ભાગ સાથે કાપી દૂર કરવી. આવા ઝાડ ઉપર ૧૫ દિવસના અંતરે ૦.૨ ટકા કોપર ઓક્સીકલોરાઇડ દવાનો છંટકાવ કરવો.

(૨) ફળનો ડાઘાનો રોગ :-



ફૂગથી થતાં આ રોગનાં કારણે ફળ નાના રહે છે ફળ ઉપર નાના અનિયમિત આકારના લીલા પીળાં રંગવાળા ડાઘા જોવા મળે છે. તેની નીચેના દાણા ભૂખરા રંગના થઇ જાય છે ફળનો દેખાવ બગડે છે.

• નિયંત્રણ :-

છાટણી વખતે રોગવાળી ડાળયો દૂર કરવી અને બાળી નાંખવી. ડાયથેન એમ-૪૫ અથવા કેપ્ટાન -૫૦૦ ગ્રામ દવા ૨૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ફળ-ફૂલ બેસવાના સમયે ૧૦ દિવસના અંતરે ૩ થી ૪ વખત છંટકાવ કરવો.

(૩) ફળનો કહોવારો :-

આ રોગ પણ ફૂગથી થાય છે. સતત વરસાદના દિવસોમાં આ રોગ વધારે જોવા મળે છે. ફળ બેસવાના સમયે આ રોગથી ફળો બેસતા નથી ફૂલ ખરી જાય છે.

• નિયંત્રણ :-

છાટણી વખતે રોગિષ્ટ ડાળીઓ કાપી નાંખવી ડાયથેન એમ-૪૫ અને કેપ્ટાનનો દર ૧૫ દિવસનાં અંતરે ૨ થી ૩ વખત છંટકાવ કરવો.

• ફળ ઉતારવા:

ફુલ આવ્યા બાદ ૫ થી ૬ મહિને ફળ ઉતારવા યોગ્ય બને છે. ફળની છાલ લીલામાંથી થોડી પીળાશ પડતી થાય અને આંગળી વડે ટકોરો મારવાથી ફળ ઘાતું જેવા રણકાર આપે ત્યારે ઉતારવા. સામાન્ય રીતે દાડમના પાકમાં ચોથા કે પાંચમાં વર્ષથી ઉત્પાદન શરૂ થતું હોય છે.

• ઉત્પાદન :-

શરૂઆત ત્રણ વર્ષ સુધી ૨૦ થી ૫૦ ફળો ઝાડ દીઠ મળે છે. પછી જેમ ઝાડનો વિકાસ થાય તેમ દર વર્ષે ફળોની સંખ્યા વધતી જાય છે અને પુખ્તવયુનું ઝાડ એટલે કે પાંચ થી છ વર્ષનું ઝાડ ૬૦ થી ૮૦ ફળ આપે છે.

